

## 14.5.1.主成分分析

イメージとしては、「与えられた特徴量から新たな特徴量（主成分）を作り出し、元の特徴量よりも少ない数の変数（次元）でデータを説明する」

- 次元削減（可視化）の最も基本的な手法
- 多変量データをより少数のパラメータ情報に圧縮
- 2次元に圧縮することで、多次元データを可視化することが可能
- 座標系の回転変換（アフィン変換）を行い、より少ない座標軸でデータを説明
- 投射後のデータの散らばりが最大になるように、データをより低次元の空間に投影
- 教師なし学習の一種 [1]

## 14.5.2. 主成分と主曲線

主成分線を一般化し、近似した滑らかな1次元曲線近似を**主曲線**と言う。 [2]

### 14.5.3. スペクトラルクラスタリング

超球状以外のクラスタ分析に使われる手法。

クラス形成を**グラフカット方式**によって実現する方法。

## 14.5.4. カーネル主成分分析

カーネル主成分分析は、**データを高次元に射影して**PCAをかける手法である。

→ 非線形の関数データを扱える。 [3]

## 14.3.5. スパース主成分分析

スパースモデリングを取り入れたPCA。

計算結果をシンプルにするのが目標。

- スパースモデリング ... 変数選択の1つで、**重要な変数だけ選び出す方法。**  
多変数の際に有効[4]

## 14.6. 非負値行列因子分解(NMF)

NMFは、**非負値のデータを要素にもつ行列**を、**頻出パターン行列**とその**係数行列**に分解する手法。[5]

→ 解釈性の面で、**基底ベクトルおよび係数が非負**の方が嬉しい。

→ **係数が疎**になってわかりやすい。(図は"[6]#なんで非負なの") [6]

## 参考

- [1] [https://qiita.com/oki\\_kosuke/items/70c7e0bcd7b534589f69](https://qiita.com/oki_kosuke/items/70c7e0bcd7b534589f69)
- [2] <https://www.slideshare.net/slideshow/ss-51761860/51761860>
- [3] <https://qiita.com/NoriakiOshita/items/138c10eada03938fcd79>
- [4] <https://data-science.tokyo/ed/edj1-2-3-2-3.html>
- [5] <https://academ-aid.com/ml/nmf>
- [6] <https://qiita.com/nozma/items/d8dafa4e938c43fb7ad1>